

Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Studentski informacioni sistem (Zamger)

Nastavna grupa: 7

Link na repozitorij tima: <https://github.com/ooad-2025-26/Grupa7-Tim4.git>

Članovi tima:

1. Nedžmina Koljenović, 19543
2. Tahira Ibrišević, 19650
3. Faris Halilčević, 20131
4. Haris-Sprečo Muratović, 19892

Namjena sistema:

Sistem je web aplikacija za podršku nastavnom procesu na fakultetu. Njegova svrha je da studentima omogući prijavu ispita, slanje zadaća i pregled ocjena, dok profesorima omogućava kreiranje ispita, postavljanje zadaća i ocjenjivanje. Sistem centralizuje podatke o predmetima i studentima, čuva ih trajno u bazi i olakšava administraciju i komunikaciju.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

- 1) **Naziv funkcionalnosti:** Prijava ispita putem sistema

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Student se prijavljuje na sistem koristeći svoje pristupne podatke. Nakon odabira predmeta, sistem prikazuje dostupne ispitne rokove. Student bira željeni rok i potvrđuje prijavu. Sistem evidentira prijavu u bazi i prikazuje potvrdu studentu.

- 2) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje zadaća i pregled statusa/bodovanja zadaće

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Student odabire predmet i funkciju "Pošalji zadaću". Sistem mu omogućava upload fajla ili unos teksta. Profesor kasnije ocjenjuje zadaću, a ocjena se unosi u bazu. Student može pregledati bodovanje i status zadaće u svom interfejsu.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Kreiranje i ocjenjivanje zadaća

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Profesor se prijavljuje na sistem i odabire predmet kojeg drži. Kreira novu zadaću unosom naziva, opisa, roka predaje i opcionih priloga. Sistem pohranjuje zadaću u bazu podataka i prikazuje je studentima na njihovom dashboardu. Profesor nakon isteka roka pregleda pristigle zadaće, unosi ocjenu i povratni komentar za svakog studenta. Sistem ažurira postojeći zapis zadaće sa ocjenom i datumom ocjenjivanja.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Evidencija prisustva i unos rezultata ispita

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Profesor nakon održanog ispita preuzima listu prijavljenih i verifikovanih studenata. Unosi bodove za svakog studenta koji je izašao na ispit, pri čemu sistem ažurira bodove. Profesor i student dobijaju povratnu informaciju o statusu unosa.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje notifikacija

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Sistem automatski šalje obavijesti studentima kada se unese nova ocjena, objavi zadaća ili otvori prijava ispita. Studentska služba svojim akcijama inicira događaje koji pokreću slanje obavijesti. Student u svom interfejsu ima mogućnost pregleda svih pristiglih notifikacija. Po potrebi, administrator može poslati notifikacije studentskoj službi i osoblju.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Unos/izmjena podataka o studentima, profesorima i predmetima

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Administrator pristupa admin panelu gdje pregleda listu svih registrovanih korisnika sistema. Može kreirati nove naloge, uređivati postojeće podatke (ime, email, ulogu) te deaktivirati ili trajno brisati naloge. Prilikom kreiranja naloga, administrator kreira novi korisnički nalog za studenta unosom osnovnih podataka i dodjeljuje ulogu (Student, Profesor, Studentska služba, Administrator). Sistem pohranjuje sve promjene i vodi evidenciju o zadnjoj izmjeni svakog naloga.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Generisanje i slanje izvještaja i potvrda na e-mail

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Studentska služba odabire studenta i tip dokumenta koji želi generisati (potvrda o statusu, uvjerenje o položenim ispitima, potvrda o upisanom semestru). Sistem kreira PDF dokument sa službenim podacima i pečatom (simulacija). Generisani PDF se šalje na email studenta.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Računanje statističkih podataka o prosjeku, prolaznosti i ocjenama

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Sistem pri svakoj promjeni ocjene pokreće algoritam za izračunavanje težinskog prosjeka studenta za sve položene ispite. Također se izračunava statistika prolaznosti po predmetu kao procenat studenata koji su položili u odnosu na ukupan broj izašlih. Za profesora se računa prosječna ocjena koju dodjeljuje na svakom predmetu. Za studentsku službu se generiše izvještaj o broju obrađenih prijava i potvrda u datom periodu.

3. Akteri sistema

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera: Student**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1 Prijava ispita putem sistema	Mogućnost uređivanja
2 Slanje zadaća i pregled ocjena	Mogućnost uređivanja
4 Evidencija prisustva i unos rezultata ispita	Mogućnost pregleda

b) **Naziv aktera: Profesor**

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
3 Kreiranje i ocjenjivanje zadaća	Mogućnost uređivanja
4 Evidencija prisustva i unos rezultata ispita	Mogućnost uređivanja
8 Računanje statističkih podataka o prosjeku, prolaznosti i ocjenama	Mogućnost pregleda

c) **Naziv aktera: Studentska služba**

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
7 Generisanje i slanje izvještaja i potvrda na e-mail	Mogućnost uređivanja

8 Računanje statističkih podataka o prosjeku, prolaznosti i ocjenama	Mogućnost pregleda
5 Slanje notifikacija	Mogućnost uređivanja

d) **Naziv aktera:** Administrator sistema

Vrsta aktera: Administrator

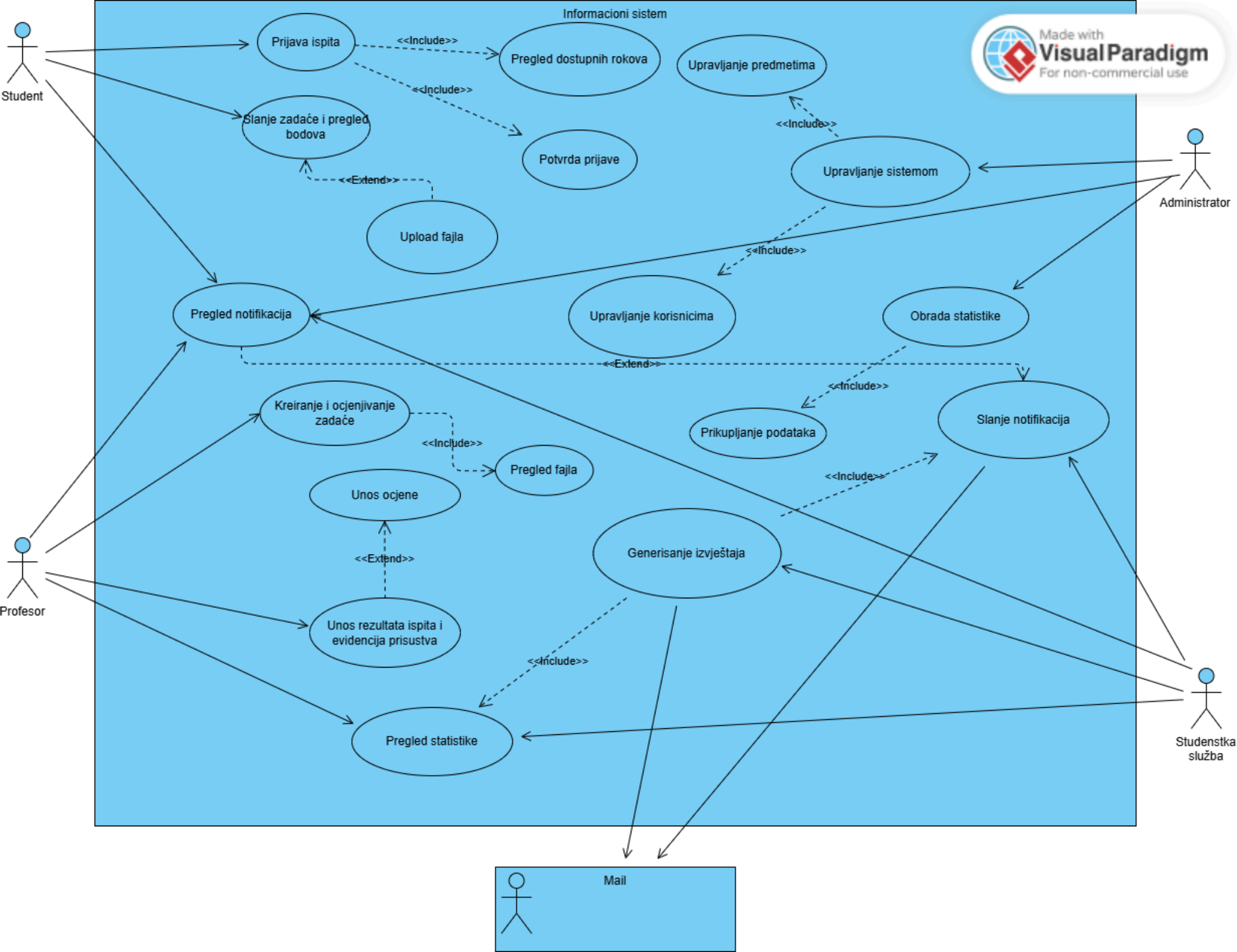
Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

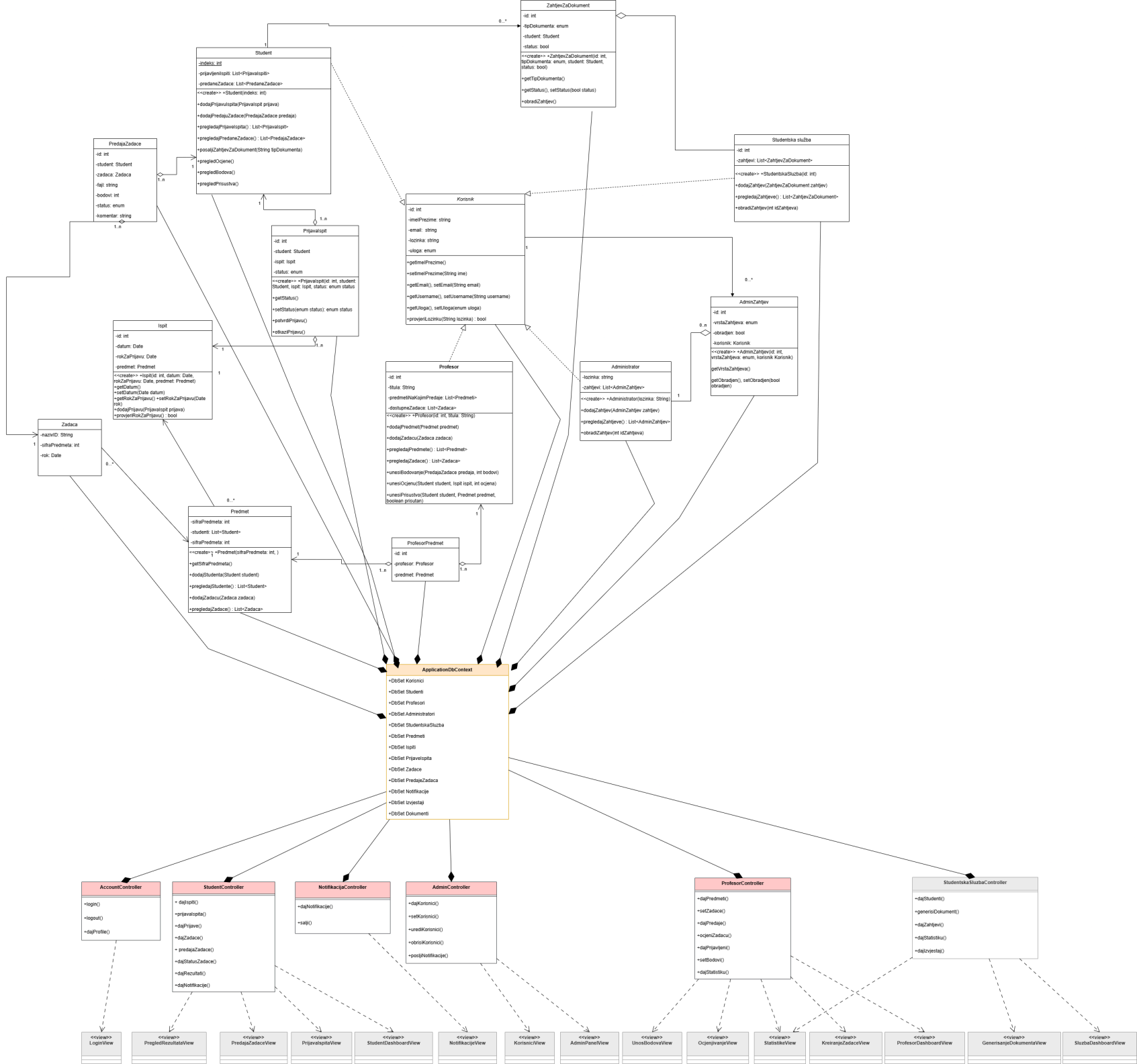
Funkcionalnost sistema	Način učešća
6 Unos/izmjena podataka o studentima, profesorima i predmetima	Mogućnost uređivanja
5 Slanje notifikacija	Mogućnost uređivanja
8 Računanje statističkih podataka o prosjeku, prolaznosti i ocjenama	Mogućnost uređivanja

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički Fakultet
Objektno Orijentisana Analiza i Dizajn



Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Sarajevu





ZamETF — Entity Relationship Diagram

